

Vestibular UNESP 2018

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

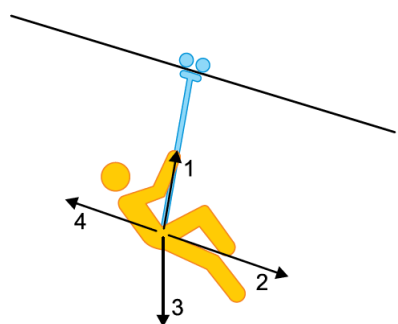
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13							

Sumário

1 UNESP 2018	1
2 Gabarito	7

1 UNESP 2018

Exercício 1. (UNESP) A tirolesa é uma prática recreativa na qual uma pessoa, presa a um sistema de roldanas que permite o controle da velocidade, desliza por um cabo tensionado. A figura mostra uma pessoa praticando tirolesa e quatro possíveis direções e sentidos da força resultante sobre ela.



(<http://hillpost.in>. Adaptado.)

Figura 1:

Supondo que, em dado instante, a pessoa desce em movimento acelerado, a força resultante sobre ela tem

- (A) intensidade nula.
- (B) direção e sentido indicados pela seta 3.
- (C) direção e sentido indicados pela seta 1.
- (D) direção e sentido indicados pela seta 4.
- (E) direção e sentido indicados pela seta 2.

Exercício 2. (UNESP) No processo de respiração, o ar flui para dentro e para fora dos pulmões devido às diferenças de pressão, de modo que, quando não há fluxo de ar, a pressão no interior dos alvéolos é igual à pressão atmosférica. Na inspiração, o volume da cavidade torácica aumenta, reduzindo a pressão alveolar de um valor próximo ao de uma coluna de $2,0\text{cm}$ de H_2O (água). Considerando a aceleração gravitacional igual a 10m/s^2 e a massa específica da água igual a $1,0 \times 10^3\text{kg/m}^3$, a variação da pressão hidrostática correspondente a uma coluna de $2,0\text{cm}$ de H_2O é

- (A) $2,0 \times 10^1\text{Pa}$.
- (B) $0,5 \times 10^3\text{Pa}$.
- (C) $0,5 \times 10^2\text{Pa}$.
- (D) $2,0 \times 10^2\text{Pa}$.
- (E) $2,0 \times 10^3\text{Pa}$.

Exercício 3. (UNESP) O gráfico 1 mostra a variação da pressão atmosférica em função da altitude e o gráfico 2 a relação entre a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição da água.

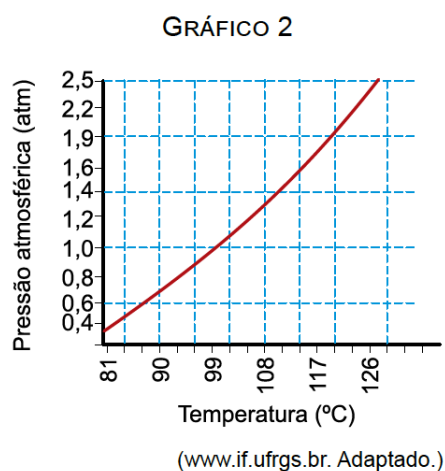
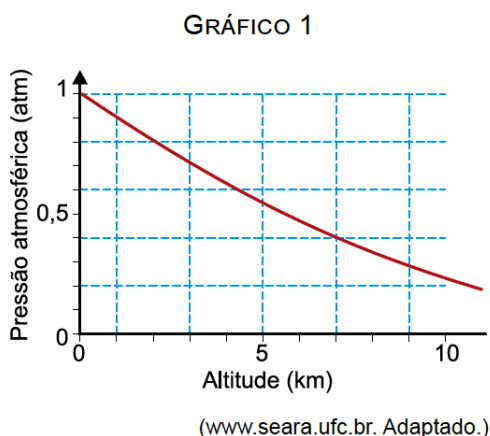


Figura 2:

Considerando o calor específico da água igual a $1,0 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$, para aquecer 200 g de água, de 20°C até que se inicie a ebulição, no topo do Pico da Neblina, cuja altitude é cerca de 3000 m em relação ao nível do mar, é necessário fornecer para essa massa de água uma quantidade de calor de, aproximadamente,

- (A) $4,0 \times 10^3 \text{ cal}$.
- (B) $1,4 \times 10^2 \text{ cal}$.
- (C) $1,2 \times 10^3 \text{ cal}$.
- (D) $1,2 \times 10^7 \text{ cal}$.
- (E) $1,4 \times 10^4 \text{ cal}$.

Exercício 4. (UNESP) A figura representa um painel colorido e a imagem de parte desse painel, observada através de uma lente convergente, colocada paralelamente à sua frente.



Figura 3:

Considerando que o círculo representa a lente, cuja distância focal é igual a F , a distância entre o centro óptico da lente e o painel é

- (A) igual a F .
- (B) maior que $2F$.
- (C) igual a $2F$.
- (D) menor que F .
- (E) maior que F e menor que $2F$.

Exercício 5. (UNESP) Suponha uma pequeníssima esfera contendo 12 nêutrons, 11 prótons e 10 elétrons, ao redor da qual gira um elétron a $1,6 \times 10^{-10} m$ de seu centro, no vácuo. Considerando a carga elementar $e = 1,6 \times 10^{-19} C$ e a constante eletrostática do vácuo $k_0 = 9 \times 10^9 N.m^2/C^2$, a intensidade da força elétrica entre a esfera e o elétron é

- (A) $5,6 \times 10^{-10} N$.
- (B) $9,0 \times 10^{-9} N$.
- (C) $1,4 \times 10^{-9} N$.
- (D) $1,4 \times 10^{-12} N$.
- (E) $9,0 \times 10^{-12} N$.

Exercício 6. (UNESP) A figura mostra o circuito elétrico que acende a lâmpada de freio e as lanternas traseira e dianteira de um dos lados de um automóvel.

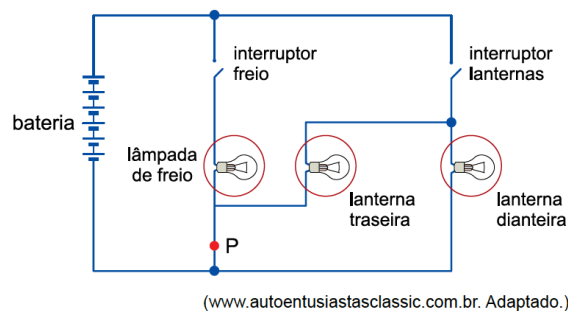


Figura 4:

Considerando que as três lâmpadas sejam idênticas, se o circuito for interrompido no ponto P, estando o automóvel com as lanternas apagadas, quando o motorista acionar os freios,

- (A) apenas a lanterna dianteira se acenderá.
- (B) nenhuma das lâmpadas se acenderá.
- (C) todas as lâmpadas se acenderão, mas com brilho menor que seu brilho normal.
- (D) apenas a lanterna traseira se acenderá.
- (E) todas as lâmpadas se acenderão com o brilho normal.

Exercício 7. (UNESP) Juliana pratica corridas e consegue correr $5,0\text{km}$ em meia hora. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15km . Como é uma distância maior do que a que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. Se seguir a orientação de seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em

- (A) $3\text{h}00\text{min}$
- (B) $2\text{h}15\text{min}$
- (C) $1\text{h}52\text{min}$
- (D) $2\text{h}30\text{min}$
- (E) $2\text{h}40\text{min}$

Exercício 8. (UNESP) Uma minicama elástica é constituída por uma superfície elástica presa a um aro lateral por 32 molas idênticas, como mostra a figura. Quando uma pessoa salta sobre esta minicama, transfere para ela uma quantidade de energia que é absorvida pela superfície elástica e pelas molas. Considere que, ao saltar sobre uma dessas minicamas, uma pessoa transfira para ela uma quantidade de energia igual a 160J , que 45% dessa energia seja distribuída igualmente entre as 32 molas e que cada uma delas se distenda $3,0\text{mm}$. Nessa situação, a constante elástica de cada mola, em N/m , vale



Figura 5:

- (A) $5,0 \times 10^5$
- (B) $5,0 \times 10^3$
- (C) $1,6 \times 10^1$
- (D) $3,2 \times 10^0$
- (E) $3,2 \times 10^3$

Exercício 9. (UNESP) A figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e cinco pontos equidistantes entre si e localizados sobre o solo horizontal. Os pontos e a trajetória do projétil estão em um mesmo plano vertical.

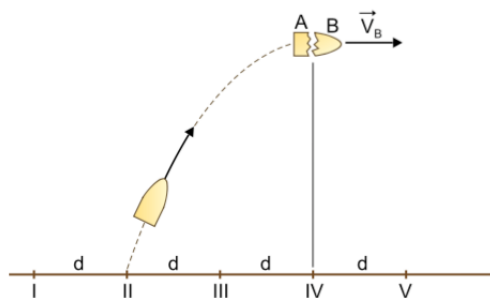
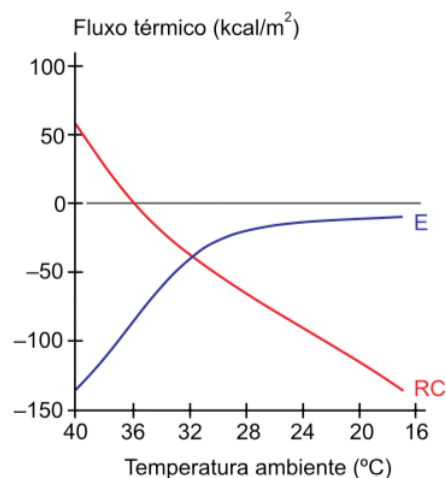


Figura 6:

No instante em que atingiu o ponto mais alto da trajetória, o projétil explodiu, dividindo-se em dois fragmentos, A e B, de massas M_A e M_B , respectivamente, tal que $M_A = 2M_B$. Desprezando a resistência do ar e considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão era V_H e que, imediatamente após a explosão, o fragmento B adquiriu velocidade $V_B = 5V_H$, com mesma direção e sentido de V_H , o fragmento A atingiu o solo no ponto

- (A) I.
- (B) IV.
- (C) II.
- (D) V.
- (E) III.

Exercício 10. (UNESP) O gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano em função da temperatura ambiente em um experimento no qual o metabolismo basal foi mantido constante. A linha azul representa o calor trocado com o meio por evaporação (E) e a linha vermelha, o calor trocado com o meio por radiação e convecção (R(C)).



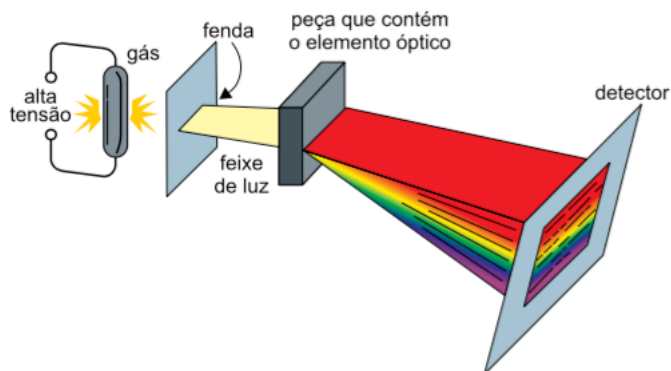
(Eduardo A. C. Garcia. *Biofísica*, 1997. Adaptado.)

Figura 7:

Sabendo que os valores positivos indicam calor recebido pelo corpo e os valores negativos indicam o calor perdido pelo corpo, conclui-se que:

- (A) a maior perda de calor ocorre à temperatura de 32°C .
- (B) à temperatura de 20°C , a perda de calor por evaporação é maior que por radiação e convecção.
- (C) em temperaturas entre 36°C e 40°C , o corpo recebe mais calor do ambiente do que perde.
- (D) à temperatura de 36°C , não há fluxo de calor entre o corpo e o meio.
- (E) a perda de calor por evaporação se aproxima de zero para temperaturas inferiores a 20°C .

Exercício 11. (UNESP) Um dos fatores que contribuíram para a aceitação do modelo atômico proposto por Niels Bohr em 1913 foi a explicação dos espectros da luz emitida por átomos de gases aquecidos, que podem ser observados por meio de um aparelho chamado espectroscópio, cujo esquema está representado na figura. Nesse equipamento, a luz emitida por um gás atravessa uma fenda em um anteparo opaco, forma um estreito feixe que incide em um elemento óptico, no qual sofre dispersão. Essa luz dispersada incide em um detector, onde é realizado o registro do espectro.



(Bruce H. Mahan. *Química*, 1972. Adaptado.)

Figura 8:

O elemento óptico desse espectroscópio pode ser

- (A) uma lente convergente.
- (B) um espelho convexo.
- (C) um espelho plano.
- (D) um prisma.
- (E) uma lente divergente.

Exercício 12. (UNESP) Define-se a intensidade de uma onda (I) como potência transmitida por unidade de área disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de sons, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes, mas de forma logarítmica. Define-se, então, nível sonoro (β) como $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$ sendo β dado em decibels (dB) e $I_0 = 10^{-12} W/m^2$.

Supondo que uma pessoa, posicionada de forma que a área de $6,0 \times 10^{-5} m^2$ de um de seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, ouça um som contínuo de nível sonoro igual a $60 dB$ durante $5,0 s$, a quantidade de energia que atingiu seu tímpano nesse intervalo de tempo foi

- (A) $1,8 \times 10^{-14} J$
- (B) $3,0 \times 10^{-10} J$
- (C) $1,8 \times 10^{-8} J$
- (D) $3,0 \times 10^{-12} J$
- (E) $6,0 \times 10^{-9} J$

Exercício 13. (UNESP) Para obter experimentalmente a curva da diferença de potencial U em função da intensidade da corrente elétrica i para uma lâmpada, um aluno montou o circuito a seguir. Colocando entre os pontos A e B resistores com diversos valores de resistência, ele obteve diferentes valores de U e de i para a lâmpada.

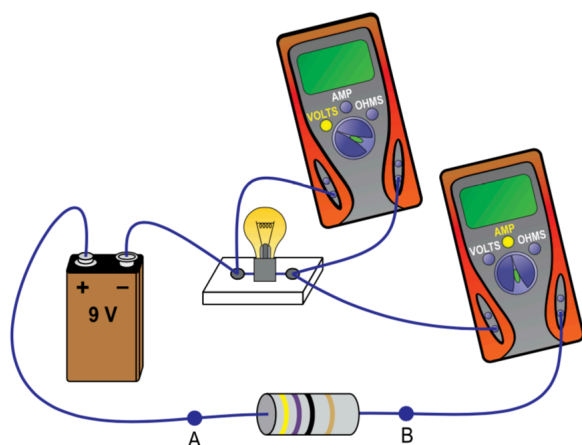


Figura 9:

Considerando que a bateria de $9,0V$, os aparelhos de medida e os fios de ligação sejam ideais, quando o aluno obteve as medidas $U = 5,70V$ e $i = 0,15A$, a resistência do resistor colocado entre os pontos A e B era de

- (A) 68Ω
 (B) 100Ω
 (C) 22Ω
 (D) 33Ω
 (E) 56Ω

2 Gabarito

Solução 1. (E)

A resultante é tangencial e esta na direção do movimento e sentido (2).

Solução 2. (D)

Variação da pressão hidrostática:

$$|\Delta p| = \rho g |\Delta h| = 1.10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 2.10^{-2} \text{ m}$$

Teremos:

$$|\Delta p| = 2,0.10^2 \text{ Pa}$$

Solução 3. (E)

Pelo gráfico: $3 \text{ km} \rightarrow 0,7 \text{ atm} \rightarrow 90^\circ C$

Calor sensível:

$$Q = mc\Delta\theta$$

$$Q = 200 \text{ g} \cdot 1,0 \text{ cal/(g}^\circ C) \cdot 70^\circ C$$

$$Q = 1,4.10^4 \text{ cal}$$

Solução 4. (C)

A imagem é invertida e tem o mesmo que o objeto, $A_L^T = -1$, então neste caso o objeto foi posicionado sobre o ponto anti-principal. Então: $p = 2F$.

Solução 5. (B)

A carga total da esfera é de um próton: $e = 1,6 \times 10^{-19} C$.

Pela Lei de Coulomb:

$$F_E = \frac{k_0 |Q||q|}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/C^2 (1,6 \times 10^{-19} C)^2}{(1,6 \times 10^{-10} \text{ m})^2}$$

Teremos: $F_E = 9,0 \times 10^{-9} N$

Solução 6. (C)

Ao fechar o interruptor do freio, com o ponto P interrompido, a três lâmpadas estarão associadas em série.

Situação (I): A lâmpada funcionando corretamente, todas em paralelo: $P_I = \frac{U^2}{R_L}$.

Situação (II): A lâmpada funcionando incorretamente, todas em série: $P_{II} = \frac{(U/3)^2}{R_L}$.

Na situação (II) todas as lâmpadas apresentarão menor brilho: $P_I > P_{II}$.

Solução 7. (D)

Movimento Uniforme, M.U.: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$.

Substituindo os dados do enunciado na expressão acima.

$$0,6.10 \text{ km/h} = \frac{15 \text{ km}}{\Delta t}$$

Assim teremos:

$$\Delta t = 2,5 \text{ h} = 2 \text{ h } 30 \text{ min}$$

Solução 8. (A)

Energia potencial elástica total para n molas:

$$E_{pot} = n \frac{kx^2}{2}$$

Substituindo os dados no enunciado na expressão anterior:

$$0,45.160 \text{ J} = 32 \frac{k.(3.10^{-3} \text{ m})^2}{2}$$

Teremos: $k = 5,0.10^5 \text{ N/m}$

Solução 9. (C)

O sistema é isolado e ocorre a conservação da quantidade de movimento. A explosão é resultado da ação de forças internas, o sistema é livre da ação de resultante externa.

$$\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$$

A explosão ocorreu no ponto de altura máxima então a quantidade de movimento no eixo OY antes da explosão é nula.

$$\vec{0} = \vec{Q}_{antes}^{(y)} = \vec{Q}_{depois}^{(y)}$$

Considerando a conservação da quantidade de movimento no eixo OX.

$$\vec{Q}_{antes}^{(x)} = \vec{Q}_{depois}^{(x)}$$

$$(M_A + M_B)V_H = M_A V_A + M_B V_B$$

Substituindo os dados do enunciado na expressão acima.

$$(2 + 1)V_H = 2.V_A + 1.5V_H$$

A velocidade de A após a explosão.

$$V_A = -V_H$$

O fragmento A, terá sua trajetória invertida, retornará ao mesmo ponto de lançamento (II).

Solução 10. (E)**Solução 11. (D)****Solução 12. (B)**

$$\text{Nível sonoro: } \beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad (\text{I})$$

$$\text{Intensidade sonora: } i_{som} = \frac{Pot}{A} = \frac{E}{A \Delta t} \quad (\text{II})$$

Utilizando (I) para determinar a intensidade sonora:

$$60 = 10 \log \frac{I}{10^{-12} \text{ W/m}^2} \rightarrow I = 10^{-6} \text{ W/m}^2 \quad (\text{III})$$

Substituindo os dados do enunciado e (III) em (II):

$$10^{-6} \text{ W/m}^2 = \frac{E}{6,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 \cdot 5,0 \text{ s}}$$

Teremos:

$$E = 3,0 \cdot 10^{-10} \text{ J}$$

Solução 13. (C)

O resistor e a lâmpada estão associados em Série:

$$U_T = U_{AB} + U_L \rightarrow 9,0 \text{ V} = U_{AB} + 5,7 \text{ V} \rightarrow U_{AB} = 3,3 \text{ V}$$

$$\text{Para o resistor: } U_{AB} = R \cdot i \rightarrow 3,3 \text{ V} = R \cdot 0,15 \text{ A}$$

Assim teremos:

$$R = 22 \Omega$$